

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I

EXERCÍCIOS EM C - LISTA 07

Laços de Repetição – Manipulação de Dígitos e de Datas

Prof. Leonardo Pellizzoni

[\(lpellizzoni@ucs.br\)](mailto:lpellizzoni@ucs.br)

Lista 07 | Exercício 01) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número inteiro qualquer. O programa em C deve mostrar na tela os dígitos do número na ordem contrária que foram informados.

Exemplo: se o valor informado foi 32417, o programa em C deve mostrar na tela os números 7,1,4,2,3.

Lista 07 | Exercício 02) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número inteiro qualquer. O programa em C deverá verificar quantas vezes o dígito 2 aparece no número e mostrar esta informação na tela.

Exemplo: se o valor informado foi 32412, o programa em C deve mostrar na tela o dígito 2 ocorre 2 vezes no número.

Lista 07 | Exercício 03) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número inteiro qualquer. O programa em C deve verificar se o número possui algum dígito repetido, mostrando na tela uma mensagem informando se o número contém ou não dígitos repetidos.

Lista 07 | Exercício 04) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número inteiro qualquer que possua no máximo 5 casas e que não seja maior que 99999. O programa em C deverá verificar quantas vezes cada dígito, de 0 a 9, aparece no número e mostrar esta informação na tela.

Exemplo: se o valor informado foi 32412, o programa em C deve mostrar na tela o dígito 2 aparece 2 vezes no número e que os dígitos 3, 4 e 1 aparecem apenas uma vez.

Lista 07 | Exercício 05) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar dez (10) números inteiros quaisquer. O programa em C deve calcular e mostrar na tela, para cada um dos números informados, a soma dos seus dígitos formantes.

Lista 07 | Exercício 06) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número N inteiro até 9 dígitos. O programa em C deverá retirar os dígitos ímpares do número e mostrar na tela número resultante. Caso o número só possua dígitos ímpares, o programa em C deve apenas mostrar na tela uma mensagem sinalizando que o número só é formado por dígitos ímpares.

Lista 07 | Exercício 07) Um número é palíndromo quando lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda representa sempre o mesmo valor, como por exemplo 434, 6446 e 82328.

Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número inteiro com valor até 100.000.000. O programa em C deve verificar se este número é palíndromo e mostrar uma mensagem na tela informando se o número é ou não palíndromo.

Lista 07 | Exercício 08) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número inteiro qualquer. O programa em C deve mostrar na tela os dígitos formantes desse número em ordem crescente.

Exemplo: se o usuário digitar o valor 869344, o programa em C deverá mostrar na tela os números 3,4,6,8 e 9.

Lista 07 | Exercício 09) Um inteiro positivo é dito ascendente se, sua representação decimal, possui pelo menos dois algarismos e, cada um deles é menor do que todos os algarismos situados à sua direita. Por exemplo, o número 3589 é ascendente pois $3 < 5 < 8 < 9$.

Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número inteiro que contenha no mínimo dois dígitos. O programa em C deverá verificar e mostrar na tela uma mensagem informando se o número é ascendente.

Lista 07 | Exercício 10) O CPF é formado por onze dígitos (999999999-99), dos quais os dois últimos são verificadores (controle), ou seja, a partir dos nove primeiros dígitos pode-se determinar os últimos dois. Considerando o CPF no formato abcdefghi-jk, onde cada letra representa um dígito, pode-se:

calcular o primeiro dígito verificador (j), da seguinte forma:

- somar: $10a + 9b + 8c + 7d + 6e + 5f + 4g + 3h + 2i$
- encontrar o resto da divisão dessa soma por 11.
- se o resto for igual a zero ou um, o dígito é zero, senão o dígito é onze menos esse resto.
- calcular o segundo dígito verificador (k):
- somar: $11a + 10b + 9c + 8d + 7e + 6f + 5g + 4h + 3i + 2j$
- encontrar o resto da divisão dessa soma por 11.

- se o resto for igual a zero ou um, o dígito é zero, senão o dígito é onze menos esse resto.

Desenvolver programa em C solicite ao usuário informar os primeiros nove dígitos do CPF. O programa em C deve calcular e mostrar na tela os dígitos verificadores.

Lista 07 | Exercício 11) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 2 valores inteiros, correspondentes a duas datas (uma em cada variável), cada uma formada por dia, mês e ano. Ler DDMMAAAA e depois separar os dígitos.

O programa em C deverá mostrar na tela todas as datas entre as duas, incluindo a data inicial e a data final. O programa em C deve considerar os anos bissextos.

Saber se o ano é bissexto: `((ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0) || (ano % 400 == 0))`

Lista 07 | Exercício 12) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar duas datas (lidas em apenas uma variável para cada data, ou seja, duas variáveis). O programa em C deverá calcular e mostrar na tela o número de dias entre as duas datas, incluindo a data inicial e a data final. O programa em C deve considerar os anos bissextos.

Exemplo: se o usuário informar as datas 01/03/2016 e 07/05/2016, o programa em C deverá mostrar 38 dias. Se se o usuário informar as datas 24/10/1998 e 13/07/2001, o programa em C deverá mostrar 993 dias.

Saber se o ano é bissexto: `((ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0) || (ano % 400 == 0))`